

练习11.3 从一大批产品中逐个随机抽取检查，一旦发现废品就认为该批产品不合格而停止检查，若抽查到第 n_0 件仍未发现废品就认为该批产品合格而停止检查。设产品的废品率为 p ，问平均要检查多少件产品？

解 设 X 为所检查产品的件数，则

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p \quad k = 1, 2, \dots, n_0 - 1$$

$$P(X = n_0) = (1 - p)^{n_0-1} p + (1 - p)^{n_0} = (1 - p)^{n_0-1}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{n_0-1} k (1 - p)^{k-1} p + n_0 (1 - p)^{n_0-1} \\ &= p \left(\sum_{k=1}^{n_0-1} q^k \right)' + n_0 q^{n_0-1} \Big|_{q=1-p} = p \left(\frac{1 - q^{n_0}}{1 - q} - 1 \right)' + n_0 q^{n_0-1} = \frac{1 - (1 - p)^{n_0}}{p} \end{aligned}$$

练习11.4 (圆周上任一点， $\theta \sim U[0, 2\pi]$, $X = R \cos \theta$ ，用定理4.1；圆域内任意一点，二维均匀分布，求 EX 用定理4.2)

练习11.6 (由定理4.2和对称性得二者相等,又和为1,故皆为1/2)

练习1 某学生沿操场400米跑道跑步，他首程最多跑600米，会在途中任一处停下来，然后再沿着跟起点最近的一侧跑道跑回去，求其跑回来的平均距离。

解 记 X 为其首次跑过的路程， Y 为其跑回的路程，则
 $X \sim U(0, 600)$ ，且

$$Y = g(X) = \begin{cases} X, & 0 \leq X < 200, \\ 400 - X, & 200 \leq X < 400, \\ X - 400, & 400 \leq X < 600. \end{cases}$$

$$EY = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx \quad (\text{定理4.1})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{600} \left[\int_0^{200} x dx + \int_{200}^{400} (400 - x) dx + \int_{400}^{600} (x - 400) dx \right] \\ &= \frac{20000 + 20000 + 20000}{600} = 100. \end{aligned}$$

练习2 设 $X \sim N(0, 1)$ 与 $Y \sim N(0, 1)$ 相互独立,
 $\xi = \max(X, Y), \eta = \min(X, Y)$ 。求 $E(\xi)$ 、 $E(\eta)$ 。

解 由定理4.2(教材P110)有:

$$\begin{aligned} E\xi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max(x, y) f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{x \geq y} x f_X(x) f_Y(y) dx dy + \iint_{x < y} y f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= 2 \iint_{x \geq y} x f_X(x) f_Y(y) dx dy = \frac{2}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} dy \int_y^{+\infty} x e^{-x^2/2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \quad \eta = X + Y - \xi \\ E\eta &= EX + EY - E\xi = -1/\sqrt{\pi} \quad (\text{定理4.3}) \end{aligned}$$

练习3 设 n 个人从 n 顶帽子中任取一顶, X 为取到自己帽子的人数, 求 $E(X)$.

解 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{个人取到了自己的帽子} \\ 0, & \text{第}i\text{个人未取到自己的帽子} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$ 则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 从而} \quad P(X_i = 1) = \frac{1 \times (n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

$$EX = \sum_{i=1}^n EX_i \text{ (定理4.3)}$$

$$= \sum_{i=1}^n [1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0)] = n \left(\frac{1}{n} \right) = 1$$

练习 袋中 a 只白球, b 只黑球, 从中任取 n ($\leq a+b$) 只.
求取出的白球数 X 的数学期望. (超几何分布)

例1 将 r 只球随机放入 n 个盒子中, 求平均空盒子数.

解 设总的空盒子数为 X .

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个盒子为空} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个盒子不空} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \text{ 则}$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 从而}$$

$$\begin{aligned} EX &= \sum_{i=1}^n EX_i = \sum_{i=1}^n [1 \cdot P(X_i = 1) + 0 \cdot P(X_i = 0)] \\ &= n \left(\frac{n-1}{n} \right)^r \quad (\text{定理4.3}) \end{aligned}$$

注 分解后算期望的方法有普遍性。

例2 设产品尺寸 $X \sim N(\mu, 1)$, 利润 $T = \begin{cases} -1, & X < 10 \\ 20, & 10 \leq X \leq 12 \\ -5, & 12 < X \end{cases}$

求 μ 使销售一个零件的平均利润最大。

(定理4.1) (D.R.V期望之定义)

解 $E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} T(x)f(x)dx = -1 \cdot P(X < 10) + 20 \cdot P(10 \leq X \leq 12) - 5 \cdot P(X > 12)$

$$= -F(10) + 20[F(12) - F(10)] - 5[1 - F(12)]$$

$$= -21F(10) + 25F(12) - 5$$

$$= -21\Phi(10 - \mu) + 25\Phi(12 - \mu) - 5$$

$$\frac{dE(T)}{d\mu} = 21\varphi(10 - \mu) - 25\varphi(12 - \mu) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\varphi(10 - \mu)}{\varphi(12 - \mu)} = e^{\frac{1}{2}[(12 - \mu)^2 - (10 - \mu)^2]} = \frac{25}{21} \Rightarrow \mu = 10.9128$$

§ 4.2 方差

定义 若 $E(X^2)$ 存在, 则称 $D(X)=E(X-EX)^2$ 为 X 的**方差**。

$\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的**均方差或标准差**。反映波动、离散度或不确定性

$$D(X) = E[X^2 - 2(EX)X + (EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

已知一维分布, 由定理4.1求解:

D.R.V: $D(X) = \sum_i [x_i - E(X)]^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - (EX)^2$

C.R.V: $D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - EX)^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (EX)^2$

(连续型对称分布)

(其它)

已知二维分布, 由定理4.2求解...

例1 设 $X \sim B(1, p)$ 求 $D(X)$ 。

解 $E(X^2) = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \cdot p = p$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

例2 设 $X \sim P(\lambda)$, 求 $D(X)$ 。

解
$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

例3 若 $X \sim U(a, b)$, 则 $EX = (a+b)/2$, $DX = (b-a)^2/12$.

例4 设 $X \sim E(\lambda)$ 求 $D(X)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad E(X^2) &= \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{\infty} x^2 de^{-\lambda x} \\ &= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} E(X) = \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

例5 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $D(X)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-\mu)^2}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \stackrel{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2 \frac{t^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= -\sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t}{\sqrt{2\pi}} de^{-\frac{t^2}{2}} = \sigma^2 \left[-\frac{t}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right] = \sigma^2 \end{aligned}$$

方差的性质

1. $D(X) \geq 0$ 且 $D(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = c) = 1$ (退化分布)

2. $D(aX + b) = E[aX + b - E(aX + b)]^2 = a^2 D(X)$

3. $D(X_1 + X_2) \xrightarrow{\text{X}_1 \text{与X}_2 \text{独立}} D(X_1) + D(X_2)$

$= E[X_1 + X_2 - E(X_1 + X_2)]^2$ (多个独立时也成立)

$= E[(X_1 - EX_1)^2 + 2(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2) + (X_2 - EX_2)^2]$

$= D(X_1) + D(X_2) + 2E[(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2)]$

当 X_1 与 X_2 独立时, $E[(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2)]$

$= E(X_1 - EX_1)E(X_2 - EX_2) = (EX_1 - EX_1)(EX_2 - EX_2) = 0$

4. $D(X) \leq E[(X - c)^2]$

例6 设 $X \sim B(n, p)$ 求 $D(X)$ 。

解 设 $X_i \sim B(1, p)$, $i=1, 2, \dots, n$, 相互独立, 则

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p), \overset{\text{(独立性)}}{D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1-p)}$$

问题: 随机变量也相差 n 倍吗? 否

要求熟记熟用六大分布及其期望和方差(见附表1)

例7 设 X 有期望和方差存在, 方差非0, $Y = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}$

求 EY 和 DY 。~ 标准化

$$\text{解} \quad E(Y) = E\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right) = \frac{1}{\sqrt{DX}} E(X - EX) = 0$$

$$D(Y) = D\left(\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right) = \frac{1}{DX} D(X - EX) = 1$$

第三章测试

1. 设R.V. X 的密度为 $f_X(x)=2x$, $0 < x < 1$, R.V. Y 在 $[-X, X]$ 上服从均匀分布. 求 Y 的边缘概率密度、判断独立性、求和的分布.
- 2*. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y \sim E(\mu)$ 独立。求 $Z=(X-Y)/2$ 的密度.
- 3*. 设R.V. $X \sim E(\lambda)$ 和 $Y(P(Y=-1)=1/3, P(Y=1)=2/3)$ 独立。求 $Z=0.5X - Y$ 的分布。
4. 设R.V. X 、 Y 、 Z 独立且都 $\sim B(1, p)$, 求 $\xi = (X - 2Y + Z)^2$ 的分布列、 (X, ξ) 的联合分布列. (提示 用列表法: 每个随机变量各一列、概率一列)

思考题

假设市场的状况分为差中好三种状态，其发生的概率分别为0.2, 0.5, 0.3，现有A、B两支股票的收益X、Y(万元)的分布列分别如下：

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 8 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 & 8 & 12 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{pmatrix}$$

试根据本章内容，比较这两支股票。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x) dx = \begin{cases} 1, k = 0 \\ EX, k = 1 \\ E(X^2), k = 2 \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 约为指数或正态分布的密度。

反用数字特征算积分